

星露谷战斗模块

俯视角像素风动作角色扮演游戏

— 以《星露谷物语》矿洞战斗为灵感 —

软件需求规格说明书

Software Requirements Specification (SRS)

课程名称： 软件项目开发与实践

项目名称： 星露谷战斗模块

姓 名： 谢宇鹏

学 号： 5120243390

开发模式： B 模式（AI 智能协作开发）

技术栈： Python 3.12 + Pygame 2.6

文档版本： V2.0

日 期： 2026 年 6 月

本文档为软件需求规格说明书，定义系统的功能需求、非功能需求和外部接口需求。

目录

1 引言 2

1.1 编写目的 2

1.2 项目背景 2

1.3 术语定义 3

1.4 参考资料 3

2 总体描述 4

2.1 产品愿景 4

2.2 用户角色 4

2.3 用户画像 4

2.4 运行环境 5

2.5 约束条件 5

3 系统用例模型 6

3.1 系统用例图 6

3.2 核心用例详述 6

3.2.1 UC-01: 主菜单交互 6

3.2.2 UC-02: 角色移动 7

3.2.3 UC-03: 近战攻击 7

3.2.4 UC-04: 释放魔法 8

3.2.5 UC-05: 怪物 AI 行为 9

3.2.6 UC-06: 场景传送切换 10

4 功能需求规格 11

4.1 需求优先级定义 11

4.2 功能需求清单 11

5 非功能需求 14

5.1 性能需求 14

5.2 可靠性需求 14

5.3 可维护性需求 14

5.4 可扩展性需求 15

6 数据需求 16

6.1 游戏配置数据 16

6.1.1	武器配置结构	16
6.1.2	怪物配置结构	16
6.1.3	玩家属性配置	16
6.2	地图数据	16
6.3	存档数据	17
7	外部接口需求	18
7.1	用户接口	18
7.2	硬件接口	18
7.3	软件接口	18
8	需求追踪矩阵	19
9	验收标准	20
	参考文献	20

引言

编写目的

本文档是「星露谷战斗模块」的软件需求规格说明书（SRS），旨在完整、准确地描述系统的功能需求、非功能需求、外部接口需求和数据需求。本文档面向以下读者：

- 开发团队：作为编码实现的依据
- AI 编码工具：作为代码生成的输入
- 测试团队：作为测试用例设计的依据
- 项目验收方：作为验收标准的参考

项目背景

《星露谷物语》（Stardew Valley）是一款以农场经营为核心的模拟 RPG，其矿洞战斗系统以俯视角像素风画面、多武器实时战斗、怪物追逐为核心玩法，深受玩家喜爱。《塞尔达传说》（The Legend of Zelda）系列则以精良的战斗系统设计著称——多武器切换、实时攻击判定、怪物 AI 行为模式。

本项目提取两者的核心元素，打造一款以战斗和探索为核心的独立小游戏，命名为「星露谷战斗模块」¹。项目采用 B 模式（AI 智能协作开发），使用 Python + Pygame 技术栈。

¹英文名：Stardew Valley Action X

术语定义

术语	定义
瓦片地图	由小尺寸图片（瓦片）按网格排列组成的大地图
图层	地图的一个渲染层次，多图层叠加形成完整画面
AABB	轴对齐包围盒（Axis-Aligned Bounding Box），矩形碰撞检测
FSM	有限状态机（Finite State Machine），用于管理状态转换
HUD	抬头显示（Heads-Up Display），屏幕上固定显示的信息
精灵	游戏中的可视对象（角色、道具、特效等）
帧	渲染一帧画面，60 帧/秒即 60FPS
碰撞层	地图中标识哪些格子不可通行的数据层
Boss	关卡首领怪物，具有多阶段形态和更高属性
A*	一种启发式寻路算法，保证最短路径且效率高

参考资料

1. Pygame Official Documentation. <https://www.pygame.org/docs/>
2. Hart, P.E., Nilsson, N.J., Raphael, B. *A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths*. 1968.
3. Stardew Valley. ConcernedApe.
4. The Legend of Zelda Series. Nintendo.
5. 软件项目开发与实践课程资料. 刘畅.

总体描述

产品愿景

打造一款俯视角像素风动作 RPG 小游戏，玩家在多个地图中探索、与怪物实时战斗、切换武器与魔法、升级属性、挑战多阶段 Boss，体验从弱小到强大的成长乐趣。

用户角色

角色	描述	核心操作
玩家	游戏的主要操作者，控制角色在地图中移动和战斗	方向键/WASD 移动、鼠标左键攻击、鼠标右键魔法、Q/E 切换武器/魔法、B 升级、M 地图、P 存档

用户画像

维度	描述
年龄段	10-25 岁
性别	不限
游戏经验	具有基础操作经验
兴趣偏好	像素风游戏、RPG 类型、星露谷/塞尔达爱好者
典型场景	课余休闲，单局 5-30 分钟
硬件环境	Windows PC，支持键盘 + 鼠标输入

运行环境

项目	要求
操作系统	Windows 10/11（主要）、macOS/Linux（兼容）
Python 版本	3.10+
依赖库	Pygame 2.x
窗口分辨率	1280×720
帧率	60FPS 以上
输入设备	键盘 + 鼠标
音频输出	扬声器或耳机

约束条件

- 1. 开发周期：7 天集中开发 + 6 天分散实现
- 2. 开发人员：1 人 + AI 辅助（B 模式）
- 3. 技术栈：Python + Pygame，不使用商业游戏引擎
- 4. 资源格式：PNG 图片、WAV/OGG 音频、CSV 地图数据
- 5. 地图格式：CSV 瓦片数据，不使用 TMX 等需额外解析库的格式
- 6. 代码架构：面向对象，多文件多模块，职责单一

系统用例模型

系统用例图

系统包含 12 个用例，覆盖主菜单交互、角色操控、战斗系统、怪物 AI、场景管理、成长系统、存档管理和特殊功能。

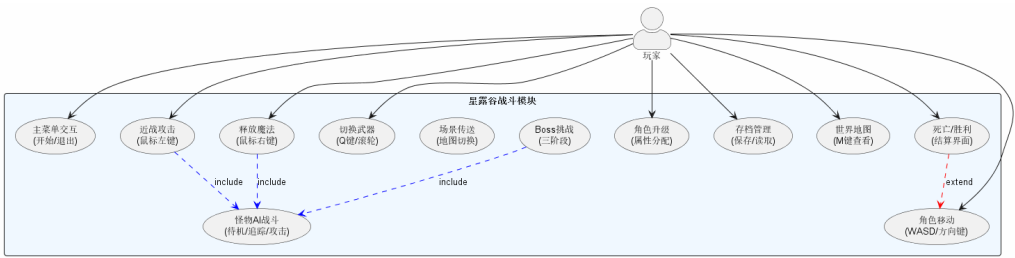


图 1: 系统用例图

核心用例详述

UC-01：主菜单交互

用例名称	主菜单交互
用例编号	UC-01
参与者	玩家
前置条件	游戏已启动
后置条件	游戏进入关卡或退出
基本流程	1 游戏启动，显示主菜单界面（深色背景 + 浮动粒子 + 标题正弦动画） 2 玩家使用上下键移动选择高亮 3 玩家按回车键确认选择 4a 选择「开始游戏」→ 检测存档 → 初始化地图 → 进入游戏关卡 4b 选择「退出游戏」→ 关闭游戏窗口

UC-02：角色移动

用例名称	角色移动
用例编号	UC-02
参与者	玩家
前置条件	游戏处于关卡状态
后置条件	玩家位置更新
基本流程	
1	玩家按下方向键/WASD
2	系统进行分轴碰撞检测（先水平后垂直）
3a	可通行 → 更新角色位置，切换对应方向动画（上/下/左/右）
3b	不可通行 → 角色位置保持不变
4	玩家松开按键 → 角色停止移动，切换为待机动画
备选流程	
	同时按两个方向键 → 合成斜向移动，速度归一化（不加速）
验收标准	四方向移动流畅；12 组动画正确切换；不穿墙；斜向不加速

UC-03：近战攻击

用例名称	近战攻击
用例编号	UC-03
参与者	玩家
前置条件	游戏处于关卡状态，攻击冷却已结束
后置条件	敌人扣血或无命中
基本流程	
1	玩家按鼠标左键
2	系统根据玩家朝向在对应方向生成武器精灵
3	每帧检测武器精灵与攻击目标的碰撞
4a	碰撞发生 → 敌人扣除伤害（攻击力 + 武器伤害）→ 播放受击特效
4b	无碰撞 → 无效果
5	冷却结束 → 移除武器精灵 → 恢复正常状态
验收标准	武器朝向正确；伤害计算正确；冷却期内无法再次攻击；音效播放

UC-04：释放魔法

用例名称	释放魔法
用例编号	UC-04
参与者	玩家
前置条件	能量值足够
后置条件	能量扣除，魔法效果生效
基本流程	
1	玩家按鼠标右键
2	系统判断当前选中的魔法类型
3a	治疗魔法 → 扣除 10 能量 → 回复 HP（不超过上限）→ 播放光环 + 治疗粒子
3b	火焰魔法 → 扣除 20 能量 → 在朝向前方 5 格生成火焰粒子 → 范围伤害
验收标准	能量不足时无法释放；回血不超过上限；火焰覆盖范围正确

UC-05：怪物 AI 行为

用例名称	怪物 AI 行为
用例编号	UC-05
参与者	怪物 AI 系统
前置条件	关卡已加载，怪物已生成
后置条件	玩家扣血或怪物死亡
基本流程	
1	怪物处于待机状态，原地播放 idle 动画
2	每帧检测玩家与怪物的距离
3a	距离 > 警戒范围 → 保持待机
3b	距离 ≤ 警戒范围 → 进入追踪状态，调用 A* 算法计算路径
4	追踪：沿 A* 路径移动，每隔 500ms 或玩家换格时重新计算路径
5	距离 ≤ 攻击范围 → 进入攻击状态，对玩家造成伤害（400ms 冷却）
6	被攻击 → 进入受击状态：300ms 无敌闪烁 + 击退效果
7	HP = 0 → 死亡 → 播放特效 → 掉落经验 → 移除精灵
验收标准	四种怪物 AI 行为正确；A* 追踪能绕开障碍物；无敌闪烁可见；经验掉落

UC-06：场景传送切换

用例名称	场景传送切换
用例编号	UC-06
参与者	玩家
前置条件	当前地图存在传送点
后置条件	加载新地图，玩家状态保留
基本流程	
1	玩家移动到传送点坐标附近（距离 < 半格）
2	触发淡出动画（黑色遮罩 alpha 从 0 递增到 255）
3	销毁当前关卡所有精灵和数据
4	根据传送点配置加载目标地图的 CSV 数据
5	创建新关卡实例，将玩家放置到目标地图出生点
6	恢复已击败敌人和已破坏草地的状态
7	执行淡入动画（alpha 从 255 递减到 0）
验收标准	切换流畅无闪烁；玩家属性/装备/经验保留；防抖机制有效

功能需求规格

需求优先级定义

优先级	定义
P0（核心）	必须实现，缺失则系统不可用
P1（重要）	应该实现，缺失则体验明显下降
P2（辅助）	可以实现，锦上添花

功能需求清单

编号	功能名称	详细描述	验收标准	优先级
FR-01	主菜单场景	深色渐变背景 + 蓝色浮动粒子 + 金色标题正弦浮动动画 + 菜单选项上下键选择 + 高亮脉冲 + 背景音乐循环	3 秒内显示; 音乐播放; 选择正确	P0
FR-02	玩家移动与动画	方向键/WASD 四方向移动 +12 组动画（4 方向 ×3 状态） + 对角线速度归一化 + 分轴 AABB 碰撞检测防穿墙	移动流畅; 动画正确; 不穿墙	P0
FR-03	近战攻击系统	鼠标左键触发 + 根据朝向生成武器精灵 + 碰撞判定 + 冷却时间 + 攻击音效 +5 种武器不同属性	朝向正确; 伤害正确; 冷却有效	P0
FR-04	魔法系统	鼠标右键触发 + 治疗魔法回血/消耗 10 能量 + 火焰魔法前方 5 格 AOE/消耗 20 能量 + 粒子特效 + 音效	能量不足无法释放; 回血不超上限	P0
FR-05	武器切换	Q 键/滚轮循环切换五种武器（剑/矛/斧/细剑/叉）+ 各武器伤害和冷却不同 +200ms 切换冷却防误触	切换正确; 属性正确	P0

编号	功能名称	详细描述	验收标准	优先级
FR-06	敌人 AI 系统	四种怪物 + 三态 FSM (待机/追踪/攻击) + A* 智能寻路绕障碍 + 受击无敌闪烁 300ms+ 死亡特效 + 经验掉落	AI 行为正确; 寻路绕障碍; 经验掉落	P0
FR-07	地图系统	CSV 四层瓦片地图 + 视窗跟随玩家 + 水面像素级检测 + 地图边界检测 + A* 导航网格构建	渲染正确; 镜头跟随; 不越界	P0
FR-08	场景切换	传送点触发 + 淡出 → 销毁 → 加载 → 淡入 + 玩家状态跨地图保留 + 防抖机制	切换流畅; 状态保留; 无闪烁	P0
FR-09	Boss 系统	三阶段 Boss+ 每击杀晋升下一阶段 + 属性 $\times 1/\times 2/\times 4$ + 颜色变化 (正常 → 淡红 → 紫色) + BGM 联动 + 击杀 3 次触发胜利	阶段晋升正确; 胜利判定正确	P0
FR-10	升级系统	按 B 暂停 + 升级菜单 + 五项属性分配 + 经验消耗 + 属性上限 + 降级退款	升级正确; 经验扣除正确; 上限有效	P1
FR-11	存档系统	JSON 格式 + 原子写入 + 保存玩家状态/已击败敌人/已破坏草地 + 启动检测 + 对话框选择继续/新游戏	存档完整; 读档正确; 对话框显示	P1
FR-12	粒子特效系统	10+ 特效类型 (火焰/光环/治疗/爪击/斩击/闪电/叶子 $\times 12$ /烟雾/新星等) + 经验球追踪 + 浮动文字	特效触发正确; 不影响帧率	P1
FR-13	HUD 显示	血条 (红色) + 能量条 (蓝色) + 武器图标 + 魔法图标 + 经验值数字 + Boss 血条 + Boss 阶段 + 无敌标记	信息实时更新; 位置固定	P1

编号	功能名称	详细描述	验收标准	优先级
FR-14	音效系统	背景音乐 + 攻击/受伤/死亡/菜单/升级/Boss 音效 + 区域 BGM 切换（普通/Boss/无敌）	音效播放正确；不重复叠加	P1
FR-15	世界地图	按 M 全屏地图 + 障碍网格 + 敌人红点 + Boss 红叉 + 玩家绿点 + 坐标 + Boss 计数	显示正确；实时更新	P1
FR-16	无敌模式	空格切换 + 速度 $\times 2$ + 攻击 $\times 2$ + 金色光效 + 独立 BGM + 免疫伤害 + 释放检测防连触	切换正确；属性正确；视觉反馈	P1
FR-17	死亡界面	暗红色背景 + 「You Died」 + 经验统计 + R 重开/ESC 退出 + 红色浮动粒子	界面显示正确；重开正常	P2
FR-18	胜利界面	深色背景 + 金色「YOU WIN!」 + 经验统计 + R 再玩/ESC 退出 + 金色浮动粒子	界面显示正确	P2

非功能需求

性能需求

编号	需求描述	验收标准
NFR-01	游戏帧率	稳定 60FPS 以上，复杂场景不低于 45FPS
NFR-02	输入响应延迟	不超过 1 帧（约 16ms）
NFR-03	启动时间	从双击到主菜单显示不超过 3 秒
NFR-04	内存占用	运行时内存不超过 512MB
NFR-05	地图加载	单张地图加载时间不超过 500ms

可靠性需求

编号	需求描述	验收标准
NFR-06	资源缺失降级	图片/音频缺失时游戏不崩溃，使用默认占位或静音
NFR-07	存档损坏处理	存档文件损坏时弹出提示，允许新游戏
NFR-08	异常恢复	运行时异常被捕获，显示错误信息而非崩溃退出

可维护性需求

编号	需求描述	验收标准
NFR-09	代码架构	面向对象，多文件多模块，职责单一（多个.py 文件，多个逻辑包）
NFR-10	资源路径	所有资源使用相对路径，项目可跨设备移植
NFR-11	数据驱动	武器/怪物/魔法/Boss 阶段数据集中配置，新增无需改核心代码
NFR-12	版本管理	使用 Git 管理代码，有完整提交历史

可扩展性需求

编号	需求描述	验收标准
NFR-13	新怪物扩展	添加 monster_data 配置 + 动画资源即可新增怪物类型
NFR-14	新武器扩展	添加 weapon_data 配置 + 美术资源即可新增武器
NFR-15	新地图扩展	创建四层 CSV 文件 + 配置传送点映射即可新增地图
NFR-16	新魔法扩展	添加 magic_data 配置 + 释放逻辑即可新增魔法

数据需求

游戏配置数据

武器、怪物、魔法的属性数据采用字典嵌套结构，实现数据与逻辑分离（数据驱动设计）。

武器配置结构

```
weapon_data = {
    "sword": {"damage": 15, "cooldown": 100, "graphic": "sword/full.png"},
    "lance": {"damage": 30, "cooldown": 400, "graphic": "lance/full.png"},
    "axe":    {"damage": 20, "cooldown": 300, "graphic": "axe/full.png"},
    "rapier": {"damage":  8, "cooldown":  50, "graphic": "rapier/full.png"},
    "sai":    {"damage": 10, "cooldown":  80, "graphic": "sai/full.png"},
}
```

怪物配置结构

```
monster_data = {
    "squid":  {"health": 50, "damage": 15, "speed": 150, "exp": 100, ...},
    "raccoon": {"health": 300, "damage": 40, "speed": 100, "exp": 500, ...},
    "spirit":  {"health": 40, "damage":  8, "speed": 200, "exp": 110, ...},
    "bamboo":  {"health": 35, "damage":  5, "speed": 150, "exp": 120, ...},
}
```

玩家属性配置

属性	初始值	上限	初始升级消耗
生命值 (health)	200	600	100
能量值 (energy)	100	300	100
攻击力 (attack)	15	30	100
魔法 (magic)	5	15	100
速度 (speed)	300	720	100

地图数据

每张地图由四个 CSV 文件组成，每个文件为二维矩阵，值为瓦片编号：

图层文件	内容	特殊值含义
FloorBlocks.csv	边界/碰撞数据	-1= 空, 其他值 = 障碍物
Grass.csv	草地/可破坏物	-1= 空, 非-1= 草地
Objects.csv	装饰物体	-1= 空, 数值 = 物体图片索引
Entities.csv	实体数据	394= 玩家出生点, 392=Boss, 390/391/393= 怪物

存档数据

JSON 格式存档, 包含以下字段:

```
{
  "player": {
    "pos": {"x": 1024, "y": 768},
    "health": 180, "energy": 85, "exp": 350,
    "stats": {"health": 240, "energy": 120, "attack": 18, ...},
    "max_stats": {"health": 600, "energy": 300, ...},
    "upgrade_cost": {"health": 140, "energy": 140, ...},
    "weapon_index": 2, "magic_index": 0
  },
  "defeated_enemies": [{"x": 512, "y": 384}, ...],
  "destroyed_grass": [{"x": 256, "y": 128}, ...]
}
```

外部接口需求

用户接口

接口	描述
游戏窗口	1280×720 像素窗口，标题「Stardew Valley Action X」
主菜单	全屏覆盖，键盘上下键 + 回车操作，标题正弦浮动 + 蓝色粒子
游戏 HUD	左上角血条/能量条，左下角武器/魔法图标，右下角经验值，顶部 Boss 血条/阶段，顶部无敌标记
升级菜单	暂停后半透明覆盖，左右键选择属性，上下键升降级
世界地图	按 M 全屏覆盖，显示障碍网格/敌人/玩家/Boss 位置
死亡界面	全屏暗红覆盖，显示标题/经验/R 重开/ESC 退出
胜利界面	全屏深色覆盖，显示标题/经验/金色粒子
存档对话框	居中圆角弹窗，深色背景金色边框，C 继续/N 新游戏

硬件接口

接口	描述
键盘输入	标准 PC 键盘，方向键/WASD 移动，空格无敌，Q/E/B/M/P/R/ESC 功能键
鼠标输入	左键攻击，右键魔法，滚轮切换武器
显示器	最低支持 1280×720 分辨率
音频输出	扬声器或耳机，支持 WAV 音效和 OGG 背景音乐

软件接口

接口	描述
Pygame	渲染（display）、输入（event/key/mouse）、音频（mixer/music）、碰撞（sprite）
Python json	存档数据序列化与反序列化
Python csv	地图 CSV 数据解析
Python os	文件路径管理与原子文件替换
Python math	正弦波动画、距离计算

需求追踪矩阵

需求编号	功能名称	对应用例	非功能需求	优先级
FR-01	主菜单场景	UC-01	NFR-03	P0
FR-02	玩家移动	UC-02	NFR-01, NFR-02	P0
FR-03	近战攻击	UC-03	NFR-01	P0
FR-04	魔法系统	UC-04	NFR-01	P0
FR-05	武器切换	—	NFR-02	P0
FR-06	敌人 AI 系统	UC-05	NFR-01, NFR-04	P0
FR-07	地图系统	—	NFR-01, NFR-05	P0
FR-08	场景切换	UC-06	NFR-01, NFR-05	P0
FR-09	Boss 系统	UC-05(扩展)	NFR-01	P0
FR-10	升级系统	—	NFR-01	P1
FR-11	存档系统	—	NFR-07	P1
FR-12	粒子特效	—	NFR-01, NFR-04	P1
FR-13	HUD 显示	—	NFR-01	P1
FR-14	音效系统	—	NFR-06	P1
FR-15	世界地图	—	NFR-01	P1
FR-16	无敌模式	—	NFR-01	P1
FR-17	死亡界面	—	NFR-03	P2
FR-18	胜利界面	—	NFR-03	P2

验收标准

1. 游戏正常启动，主菜单 3 秒内显示，背景音乐循环播放
2. 玩家四方向移动流畅，12 组动画（4 方向 ×3 状态）正确切换
3. 五种武器和两种魔法可用，伤害计算正确，能量消耗正确
4. 四种敌人 AI 行为正常（待机/追踪/攻击），A* 算法智能绕开障碍物
5. Boss 三阶段晋升正确，击杀 3 次触发胜利界面
6. 击杀怪物获得经验值，可通过升级菜单分配五项属性，支持降级退款
7. 多地图切换流畅，淡入淡出效果，玩家状态跨地图保留
8. 存档/读档功能正常，原子写入防损坏，存档损坏时优雅降级
9. 世界地图（M 键）实时显示敌人/Boss/玩家位置
10. 无敌模式（空格）正确切换，速度 ×2、攻击 ×2、金色光效、免疫伤害
11. 死亡后可重新开始，游戏状态完全重置
12. 帧率稳定 60FPS 以上，复杂战斗场景不低于 45FPS
13. 面向对象架构清晰，多个文件、多个逻辑包、四层分层架构
14. 所有资源使用相对路径，项目可移植
15. 资源缺失时游戏不崩溃，优雅降级

参考文献

1. Pygame Official Documentation. <https://www.pygame.org/docs/>
2. Stardew Valley. ConcernedApe.
3. The Legend of Zelda Series. Nintendo.
4. Hart, P.E., Nilsson, N.J., Raphael, B. *A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths*. IEEE, 1968.
5. 软件项目开发与实践课程资料. 刘畅.